

화학물질 안전훈련 VR 구현 기능 R&D 문서

1. R&D 개요

1-1. 목적

본 문서는 「화학물질 안전훈련 VR – 밀폐공간 안전교육」에 필요한 기능을 독립적인 개발 단위로 분리하고, 각 기능의 구현 가능성·기술 위험·시험 방법·대체 방안을 사전에 정의하기 위한 문서이다.

기능은 다음 두 교육 시나리오를 기준으로 구성한다.

1. PPE 착용 안전교육
2. 밀폐공간 진입 전 준비작업 안전교육

각 기능은 하나의 시나리오에만 종속되지 않도록 가능한 범위에서 프리팹과 공통 컴포넌트로 제작한다.

1-2. 개발 환경

- 개발 엔진: Unity
- VR 프레임워크: XR Interaction Toolkit
- 대상 기기: Meta Quest 2
- 개발 인원: 1인
- 프로토타입 완료: 2026년 8월 9일
- 프로토타입 시연: 2026년 8월 10일
- 최종 발표 및 문서 제출: 2026년 9월 17일

1-3. R&D 등급

등급	의미
필수	프로토타입에서 반드시 작동해야 하는 기능
중요	프로토타입에서는 단순화할 수 있으나 최종본에 필요한 기능
보완	시각적·청각적 완성도를 높이는 기능
대체 가능	기술적 문제가 발생하면 단순 연출로 변경할 수 있는 기능

2. 공통 기능 R&D

2-1. 시나리오 단계 진행 관리자

기능 목적

교육 절차가 정해진 순서대로 진행되도록 전체 시나리오 상태를 관리한다.

적용 범위

- PPE 교육
- 밀폐공간 준비작업 교육
- 시나리오 선택
- 작업 완료 및 PPE를 복귀

입력

- UI 버튼 선택
- 오브젝트 잡기
- PPE 사용 또는 폐기
- 위치 마커 도착
- 전원 OFF
- LOTO 완료
- 가스 측정 완료
- 환기 완료
- 무전 테스트 완료
- 감시인 승인

처리

현재 단계를 기준으로 다음 기능을 제어한다.

- 위치 마커 활성화
- 아이템 마커 활성화
- 오브젝트 인터랙션 허용
- 안내방송 재생
- 안내창 표시
- NPC 대화 변경
- 다음 단계 전환
- 완료 상태 저장

출력

- 다음 작업 활성화
- 완료 체크 표시
- 안내방송 변경
- 불필요한 오브젝트 비활성화
- 시나리오 완료 처리

구현 방향

각 단계를 열거형 또는 단계 ID로 관리한다.

예시:

- PPE_DOCUMENT_CHECK
- PPE_INSPECTION
- PPE_MIRROR_CHECK
- FIELD_DOCUMENT_CHECK
- POWER_OFF

- LOTO
- GAS_CHECK_FIRST
- VENTILATION
- GAS_CHECK_SECOND
- RADIO_TEST
- WORK_PERMIT_APPROVAL

각 기능은 자기 동작이 완료되면 진행 관리자에게 완료 이벤트를 전달한다.

주요 위험요소

- 같은 완료 이벤트가 두 번 발생하는 문제
- 플레이어가 순서를 건너뛰는 문제
- 이전 단계의 안내가 계속 남는 문제
- 씬 재진입 시 상태가 초기화되지 않는 문제

검증 방법

- 이전 단계를 완료하지 않고 다음 오브젝트를 조작한다.
- 같은 버튼을 여러 번 누른다.
- 완료 직전에 오브젝트를 놓는다.
- PPE룸으로 복귀한 뒤 시나리오를 다시 시작한다.

완료 기준

- 정해진 순서 외의 기능은 실행되지 않는다.
- 각 단계는 한 번만 완료된다.
- 현재 단계의 마커와 안내만 표시된다.
- 재시작 시 모든 상태가 초기화된다.

우선순위

필수

2-2. 컨트롤러 입력 및 문맥별 버튼 기능

기능 목적

트리거·그립·A·B 버튼의 기능을 씬과 상황에 맞게 처리한다.

기본 조작

입력	기능
트리거	UI 선택, 텔레포트, 측정 시작, 무전 송신
그립 토글	한 번 눌렀다 떼어 잡기, 다시 눌렀다 떼어 놓기
B 버튼	확인, 페이지 넘기기, 대화 닫기, 장비 작동
A 버튼	PPE 교육에서 불량 PPE 폐기

문맥 처리

PPE 교육에서는 A 버튼을 폐기 기능으로 사용한다.

혼합기 현장에는 폐기 대상이 없으므로 A 버튼 입력을 비활성화한다.

B 버튼은 현재 단계에 따라 다음 기능을 수행한다.

- 대화창 닫기
- 문서 다음 페이지
- 전원 OFF
- 환기팬 작동
- 선택 결과 확인

주요 위험요소

- A와 B 기능이 다른 상황에서 동시에 실행되는 문제
- 한 번의 입력이 두 번 처리되는 문제
- 오브젝트를 잡은 상태에서 UI 입력이 충돌하는 문제
- 그림을 길게 누르면 잡기·놓기가 반복되는 문제

검증 방법

- 각 씬에서 모든 버튼을 반복 입력한다.
- PPE를 잡은 채 A·B·트리거를 누른다.
- 태블릿을 잡은 상태로 B 버튼을 연속 입력한다.
- 텔레포트 직후 그림을 입력한다.

완료 기준

- 버튼 기능이 현재 상황과 안내문에 일치한다.
- 한 번의 입력은 한 번만 처리된다.
- 혼합기 현장에서 A 버튼을 눌러도 동작하지 않는다.
- 그림 토글 상태가 안정적으로 유지된다.

우선순위

필수

2-3. 레이 포인터 UI 선택

기능 목적

VR 컨트롤러 레이를 이용해 카드, 버튼, 대화창 및 메뉴를 선택한다.

적용 대상

- 밀폐공간 시나리오 카드
- 교육 선택 버튼
- 돌아가기 버튼

- 작업계획서 체크박스
- PPE 사용·폐기·취소 패널
- 감시인 NPC
- 성공 메시지
- PPE룸 복귀 버튼

구현 방향

- XR Ray Interactor 사용
- 선택 가능한 대상에 전용 레이어 적용
- 레이 진입 시 버튼 하이라이트
- 트리거 입력 시 선택
- 선택 직후 중복 입력 잠금

주요 위험요소

- 작은 버튼을 선택하기 어려운 문제
- 멀리 있는 UI와 가까운 오브젝트가 동시에 선택되는 문제
- 양안에서 포인터가 어긋나 보이는 문제
- World Space Canvas가 흔들리거나 사라지는 문제

완료 기준

- 모든 버튼을 자연스럽게 선택할 수 있다.
- 버튼 선택 영역이 시각적 크기보다 지나치게 작지 않다.
- 한 번의 트리거로 하나의 버튼만 실행된다.
- UI가 좌우 눈에서 이중으로 보이지 않는다.

우선순위

필수

2-4. 위치 마커 및 고정형 텔레포트

기능 목적

플레이어를 다음 작업 위치로 유도하고, 지정된 위치와 방향으로 이동시킨다.

표시 규칙

- 큰 원형 마커
- 바닥에 배치
- 알파값이 밝아졌다 어두워지는 반복 모션
- 레이 트리거로 선택

적용 위치

- PPE 단스 앞
- 거울 앞
- 현장 이동 문
- 혼합기 전원 제어부

- 혼합기 맨홀
- 환기팬 옆
- 감시인 보고 위치

구현 방향

자유 텔레포트가 아니라 지정 Transform 기반의 고정 이동을 사용한다.

각 위치 마커에는 다음 정보를 저장한다.

- 이동 위치
- 이동 후 바라볼 방향
- 이동 후 활성화할 단계
- 사용 완료 후 마커 비활성화 여부

주요 위험요소

- 이동 후 플레이어가 벽이나 설비 안에 배치되는 문제
- 플레이어가 작업 대상과 반대 방향을 보는 문제
- 손에 든 오브젝트가 텔레포트 도중 떨어지는 문제
- 마커가 다른 오브젝트에 가려지는 문제

완료 기준

- 플레이어가 정확한 작업 위치에 도착한다.
- 이동 직후 주요 작업 대상을 바라본다.
- 현재 단계의 위치 마커만 표시된다.
- 텔레포트 후 손에 든 오브젝트 상태가 유지된다.

우선순위

필수

2-5. 아이템 마커

기능 목적

현재 잡거나 조작해야 하는 오브젝트를 표시한다.

표시 규칙

- 작은 원형
- 작아졌다 커지는 반복 모션
- 오브젝트 손잡이 또는 조작 부근에 표시
- 잡기 또는 조작 완료 시 비활성화

적용 대상

- 태블릿
- 각 PPE
- 자물쇠와 태그

- 가스측정기
- 덕트 양쪽 끝
- 무전기
- 환기팬 전원

주요 위험요소

- 한 번에 여러 마커가 나타나 혼란을 주는 문제
- 마커가 오브젝트 내부에 묻히는 문제
- 물체를 잡은 뒤에도 마커가 남는 문제
- 움직이는 물체에서 마커 위치가 어긋나는 문제

완료 기준

- 현재 조작 대상에만 마커가 표시된다.
- 잡기와 조작이 완료되면 즉시 사라진다.
- 오브젝트가 이동해도 지정 위치를 따라간다.

우선순위

필수

2-6. 안내방송 및 화면 안내 시스템

기능 목적

각 단계의 목표, 조작법, 안전상 의미를 음성과 화면으로 전달한다.

안내 구성

- 단계 시작 안내
- 조작법 안내
- 대기 안내
- 완료 안내
- 잘못된 행동 재안내
- 교육적 축약 안내

처리 규칙

- 현재 단계의 안내만 재생한다.
- 같은 안내가 중복 재생되지 않도록 한다.
- 안내 음성이 끝나기 전에 다음 음성이 겹치지 않도록 한다.
- 일정 시간 행동이 없으면 핵심 안내를 한 번 반복할 수 있다.

주요 위험요소

- 플레이어 행동이 빨라 음성과 단계가 어긋나는 문제
- 환기팬 SFX가 안내방송을 가리는 문제
- 이전 안내창이 다음 단계에 남는 문제
- 화면 안내가 작업 대상을 가리는 문제

완료 기준

- 안내방송과 안내창이 동일한 행동을 지시한다.
- 단계 전환 시 이전 안내가 종료된다.
- 환경음이 안내 음성을 방해하지 않는다.
- UI가 작업 대상과 손을 가리지 않는다.

우선순위

필수

2-7. 정답·오답 피드백

기능 목적

플레이어가 올바른 행동을 수행했는지 즉시 이해하도록 한다.

정답 표시

- 초록색 원
- 체크 표시
- 완료 SFX
- 확인멘트

오답 표시

- 빨간색 원
- X 표시
- 오류 SFX
- 재시도 안내

처리 기준

초록 체크는 단순히 오브젝트를 만진 시점이 아니라 안전조건이 완료된 시점에 표시한다.

예시:

- 전원 스위치 접근: 완료 아님
- 전원 OFF: 해당 단계 완료
- 가스측정기 잡기: 완료 아님
- 측정값 확인: 측정 단계 완료
- 덕트 잡기: 완료 아님
- 지정 위치 설치: 설치 완료

완료 기준

- 정답과 오답 표시가 명확히 구분된다.
- 표시가 과도하게 시야를 가리지 않는다.
- 피드백 후 다음 행동이 무엇인지 안내된다.

우선순위

필수

3. PPE 교육 기능 R&D

3-1. 태블릿 작업계획서 확인

기능 목적

플레이어가 작업내용과 필요한 PPE를 확인하도록 한다.

구현 구성

- 3D 태블릿
- World Space Canvas 또는 확대 오버레이
- 작업내용
- PPE 목록
- 체크박스
- 체크 애니메이션
- 전체 확인 완료 판정

조작

- 그립 토글: 태블릿 잡기·놓기
- 트리거: 체크박스 선택

주요 위험요소

- VR에서 글자가 작아 읽히지 않는 문제
- 태블릿을 기울이면 UI가 사라지는 문제
- 체크박스 선택이 두 번 처리되는 문제
- 모든 항목을 확인하지 않아도 완료되는 문제

대체안

태블릿 화면의 가독성이 부족하면 태블릿을 잡는 순간 정면 확대 오버레이를 함께 표시한다.

완료 기준

- 작업내용과 PPE 목록을 읽을 수 있다.
- 모든 체크박스를 확인해야 다음 단계로 넘어간다.
- 완료 후 초록 체크와 안내멘트가 실행된다.

우선순위

필수

3-2. 그립 토글 기반 PPE 잡기

기능 목적

플레이어가 PPE를 손에 들고 돌려보며 표면 상태를 확인하도록 한다.

구현 방향

- 첫 번째 그립 입력: PPE 잡기
- 두 번째 그립 입력: PPE 놓기
- 잡은 PPE는 오른손 Attach Transform에 고정
- 손목 회전을 통해 PPE 표면 확인
- 한 번에 하나의 PPE만 잡기 가능

주요 위험요소

- PPE가 손에서 과도하게 흔들리는 문제
- 잡는 순간 크기나 방향이 바뀌는 문제
- 다른 PPE와 충돌해 튀는 문제
- 선택 패널이 PPE에 가려지는 문제

완료 기준

- PPE를 안정적으로 잡고 회전시킬 수 있다.
- 그립 토글로 자연스럽게 놓을 수 있다.
- 한 손에 여러 PPE가 동시에 잡히지 않는다.

우선순위

필수

3-3. PPE 정상·불량 상태 표현

기능 목적

동일한 PPE 모델에서 정상 제품과 손상 제품을 구분해 육안점검 교육을 수행한다.

표현 대상

- 방호복 찢김 또는 오염
- 장갑 손상
- 장화 균열
- 송기마스크 면체 손상
- 안전모 균열 또는 변형

구현 방향

PPE별 상태 데이터를 저장한다.

- PPE 종류

- 정상 여부
- 손상 종류
- 손상 위치
- 올바른 선택

손상은 셰이더 또는 머티리얼 교체로 표현한다.

주요 위험요소

- 손상 표현이 너무 작아 보이지 않는 문제
- 손상이 과도해 교육용이 아니라 파손 오브젝트처럼 보이는 문제
- Quest 2에서 셰이더가 무겁게 작동하는 문제
- 투명 셰이더가 겹쳐 깜빡이는 문제

대체안

셰이더 구현이 불안정하면 손상 텍스처, 데칼 또는 작은 손상 메시지를 PPE 표면에 부착한다.

완료 기준

- VR에서 정상과 불량 상태를 육안으로 구분할 수 있다.
- 불량 상태가 PPE별로 적절한 위치에 표시된다.
- 셰이더로 인한 눈에 띄는 성능 저하가 없다.

우선순위

중요

3-4. PPE 사용·폐기·취소 판정

기능 목적

플레이어가 육안점검 결과에 따라 정상 PPE는 사용하고 불량 PPE는 폐기하도록 한다.

조작

- 사용하기: 트리거
- 폐기하기: A 버튼
- 취소 또는 내려놓기: 그립 토글
- 판단 확정: B 버튼

처리

정상 PPE:

- 사용 선택: 정답
- 폐기 선택: 오답

불량 PPE:

- 사용 선택: 오답

- 폐기 선택: 정답

주요 위험요소

- PPE를 잡지 않은 상태에서 버튼이 작동하는 문제
- A와 B 입력이 동시에 처리되는 문제
- 오답 후 PPE 상태가 초기화되지 않는 문제
- 사용과 폐기 패널이 중복 생성되는 문제

완료 기준

- PPE 상태에 따라 정답과 오답이 정확하게 판정된다.
- 오답 후 다시 점검할 수 있다.
- PPE를 놓으면 선택 패널이 닫힌다.

우선순위

필수

3-5. PPE 착용 처리

기능 목적

복잡한 실제 착의 동작 없이 PPE 착용 결과를 직관적으로 표현한다.

처리 순서

1. 정상 PPE 사용 확정
2. PPE의 잡기 기능 해제
3. PPE가 플레이어 몸 방향으로 이동
4. 축소 또는 페이드아웃
5. 플레이어 몸 기준 착용 모델 활성화
6. 초록 체크 표시
7. 착용 상태 저장

적용 PPE

- 내화학 방호복
- 내화학 장화
- 내화학 장갑
- 송기마스크
- 안전모

주요 위험요소

- 착용 PPE가 카메라를 가리는 문제
- 몸이 없는데 PPE가 공중에 떠 보이는 문제
- 플레이어 머리 회전에 따라 방호복이 함께 회전하는 문제
- 손 모델과 착용 장갑이 겹치는 문제

대체안

플레이어가 아래를 볼 때 착용 PPE 표현이 부자연스러우면 착용 모델은 거울에서만 표시하고, 사용자 시점에는 HUD 체크리스트를 사용한다.

완료 기준

- PPE 사용 후 착용 완료 상태가 명확하게 전달된다.
- 모든 PPE의 착용 여부를 개별 저장할 수 있다.
- 모든 PPE 착용 후에만 거울 단계가 활성화된다.

우선순위

필수

3-6. VR 거울

기능 목적

플레이어가 착용된 PPE 전체를 시각적으로 확인하도록 한다.

구현 방향

- 거울 전용 카메라
- Render Texture
- 거울 전용 렌더링 레이어
- 플레이어 신체 비표시
- 착용 PPE만 표시
- 거울 앞에 도착했을 때만 렌더링 활성화

주요 위험요소

- Quest 2 프레임 저하
- 좌우 눈에서 거울상이 다르게 보이는 문제
- 거울 속 PPE와 플레이어 위치가 맞지 않는 문제
- 거울 카메라가 자기 자신을 렌더링하는 문제

대체안

실시간 거울이 안정적이지 않으면 다음 방식으로 축소한다.

- 거울처럼 보이는 고정 패널 사용
- PPE 착용 상태를 아이콘과 체크리스트로 표시
- 거울 앞에 도착하면 고정된 착용 모델 출력

완료 기준

- 거울에서 착용 PPE를 확인할 수 있다.
- 거울이 활성화돼도 시연이 어려울 정도의 프레임 저하가 없다.
- 거울 확인 완료 후 렌더링이 비활성화된다.

우선순위

중요 / 대체 가능

4. 밀폐공간 준비작업 기능 R&D

4-1. 감시인 NPC 대화 상태

기능 목적

감시인이 플레이어에게 작업 전 준비를 안내하고, 완료 후 작업허가 승인 결과를 전달한다.

대화 상태

1. 최초 현장 안내
2. 준비작업 진행 중
3. 완료되지 않은 항목 안내
4. 준비작업 완료 보고
5. 작업허가 승인

구현 방향

복잡한 AI 대신 시나리오 단계에 따라 정해진 음성과 대화창을 재생한다.

승인 조건

- 문서 확인 완료
- 전원 OFF
- LOTO 완료
- 1차 가스 측정
- 환기 완료
- 2차 가스 측정
- 무전 테스트 완료

완료 기준

- 준비작업 전에는 승인되지 않는다.
- 미완료 상태에서 말을 걸면 작업 완료 후 다시 보고하도록 안내한다.
- 모든 조건 완료 후 승인 대화가 실행된다.

우선순위

필수

4-2. 안전 문서 페이지 확인

기능 목적

작업자가 현장 준비 전에 관련 문서를 확인하도록 한다.

문서 구성

- 작업계획서
- 밀폐공간 작업허가서
- MSDS
- 작업 절차
- 비상대응 정보

조작

- 그립 토글: 태블릿 잡기·놓기
- B 버튼: 다음 페이지

처리

- 문서 확인 중 배경 블러
- 페이지 번호 저장
- 마지막 페이지 확인 후 완료
- 태블릿 놓기 또는 자동 종료

주요 위험요소

- B 버튼을 한 번 눌렀는데 여러 페이지가 넘어가는 문제
- 글자가 작아 보이지 않는 문제
- 태블릿과 오버레이가 동시에 흔들리는 문제

완료 기준

- 각 문서를 순서대로 확인할 수 있다.
- 마지막 페이지까지 확인해야 완료된다.
- 완료 후 배경 블러와 문서 UI가 정상적으로 종료된다.

우선순위

필수

4-3. 혼합기 전원 OFF

기능 목적

혼합기 내부 진입 전 구동 전원을 차단한다.

구현 상태

- 초기 상태: 전원 ON

- 플레이어 확인
- B 버튼 입력
- 스위치 OFF 이동
- 표시등 소등
- LOTO 기능 활성화

안내 문구

“원료 공급라인과 잔류 압력은 사전에 차단되었습니다. 혼합기 구동 전원에 대한 LOTO와 무전원 상태를 최종 확인하십시오.”

주요 위험요소

- LOTO를 먼저 설치할 수 있는 문제
- 전원 스위치 애니메이션과 상태값이 일치하지 않는 문제
- B 버튼을 반복 눌러 ON으로 돌아가는 문제

완료 기준

- 전원 OFF 후에는 다시 ON으로 변경되지 않는다.
- 전원 표시등과 내부 상태가 일치한다.
- 전원 OFF 후에만 LOTO 단계가 활성화된다.

우선순위

필수

4-4. LOTO 자물쇠·태그 스냅

기능 목적

전원 차단 후 제3자의 재가동을 막기 위해 자물쇠와 작업금지 태그를 설치한다.

구현 방향

- 전원 OFF 후 자물쇠와 태그 활성화
- 그립 토글로 잡기
- 전원 제어부의 스냅 영역에 접근
- 일정 거리 내에서 자동 스냅
- 설치 후 잡기 기능 비활성화
- 초록 체크 표시

주요 위험요소

- 스냅 영역이 좁아 조작이 어려운 문제
- 자물쇠와 태그를 다른 위치에 설치하는 문제
- 설치 후에도 다시 잡히는 문제
- 자물쇠와 태그가 서로 겹치는 문제

대체안

개별 설치가 복잡하면 자물쇠와 태그를 하나의 결합 오브젝트로 제작해 한 번에 설치한다.

완료 기준

- 전원 OFF 상태에서만 설치할 수 있다.
- 지정 위치에 접근하면 자연스럽게 부착된다.
- 설치 완료 후 다시 움직일 수 없다.

우선순위

필수

4-5. 가스측정기 잡기 및 측정 시작

기능 목적

플레이어가 가스측정기를 오른손으로 잡고 트리거를 눌러 측정을 시작한다.

조작

- 그림 토글: 가스측정기 잡기·놓기
- 트리거: 측정 시작

측정 가능 조건

- 가스측정기를 잡고 있음
- 맨홀 측정 범위 안에 있음
- 측정 단계가 활성화됨
- 이전 측정이 진행 중이지 않음

주요 위험요소

- 맨홀에서 멀리 떨어져도 측정되는 문제
- 측정 중 가스측정기를 놓는 문제
- 트리거 반복 입력으로 측정이 중복 실행되는 문제
- 1차 측정과 2차 측정 상태가 섞이는 문제

처리 방향

측정 시작 후 완료될 때까지 다음을 적용한다.

- 측정 중복 입력 잠금
- 가스측정기 놓기 일시 제한
- 측정 UI 활성화
- 자동 손 연출 시작
- 완료 후 그림 토글 재활성화

완료 기준

- 지정 위치에서 트리거를 눌러야 측정이 시작된다.
- 한 번의 측정은 한 번만 실행된다.
- 측정 완료 후 가스측정기를 놓을 수 있다.

우선순위

필수

4-6. 자동 왼손 및 흡입용 호스 연출

기능 목적

오른손으로 가스측정기를 든 상태에서 왼손이 흡입용 호스를 잡고, 호스와 샘플링 프로브만 혼합기 내부에 삽입하는 모습을 표현한다.

연출 순서

1. 오른손으로 가스측정기 잡기
2. 맨홀 방향으로 이동
3. 트리거 입력
4. 실제 왼손 컨트롤러 모델 임시 비활성화
5. 자동 왼손 모델 활성화
6. 왼손이 맨홀 외부에서 호스를 잡음
7. 호스와 샘플링 프로브만 내부로 이동
8. 측정 진행
9. 호스 자동 회수
10. 자동 왼손 비활성화
11. 실제 왼손 모델 재활성화

주요 위험요소

- 실제 왼손과 자동 왼손이 동시에 보이는 문제
- 자동 손이 플레이어의 실제 왼손 위치와 크게 어긋나는 문제
- 호스가 맨홀 벽을 관통하는 문제
- 측정 중 플레이어가 이동해 연출이 어긋나는 문제
- 호스의 실시간 물리 처리로 성능이 저하되는 문제

권장 구현

실시간 손 추적이나 물리 호스를 사용하지 않고 사전에 지정된 위치와 애니메이션을 사용한다.

- 자동 왼손: 고정 애니메이션
- 호스: 애니메이션 또는 단계별 메시
- 플레이어: 측정 중 텔레포트 잠금
- 가스측정기: 오른손에 고정

대체안

자동 왼손이 부자연스러우면 왼손을 생략하고 호스와 프로브만 자동으로 삽입한다.

완료 기준

- 플레이어의 손이 혼합기 안으로 직접 들어가는 것처럼 보이지 않는다.
- 원손은 맨홀 외부에 유지된다.
- 호스와 프로브만 내부로 들어간다.
- 측정 후 자동으로 원위치로 복귀한다.

우선순위

중요 / 대체 가능

4-7. 상·중·하부 가스 측정 UI

기능 목적

플레이어가 한 번의 측정 조작을 수행하더라도 실제로 상부·중부·하부를 측정한다는 교육 내용을 전달한다.

UI 진행

1. 상부 측정 중
2. 상부 측정 완료
3. 중부 측정 중
4. 중부 측정 완료
5. 하부 측정 중
6. 하부 측정 완료
7. 종합 결과 표시

측정 시간

- 전체 시간 게이지: 5초
- 상·중·하부 표시는 게이지 진행에 맞춰 순차 변경

표시 항목

- 산소농도
- 가연성가스 농도
- 유해가스 농도
- 적정 또는 재측정 필요 여부

주요 위험요소

- 사용자가 세 번 별도로 측정해야 한다고 오해하는 문제
- 수치 변화가 너무 빨라 읽지 못하는 문제
- 1차와 2차 결과를 구분하지 못하는 문제

완료 기준

- 한 번의 조작으로 상·중·하부 측정이 표현된다.
- 1차 측정과 환기 후 2차 측정을 구분할 수 있다.
- 정상 결과 확인 후 초록 체크가 나타난다.

우선순위

필수

4-8. 환기팬 전원 작동

기능 목적

덕트를 환기팬에 연결한 후 B 버튼으로 팬을 작동한다.

활성 조건

- 환기팬 쪽 덕트 연결 완료
- 환기 단계 활성화
- 환기팬이 아직 작동하지 않음

출력

- 팬 회전 애니메이션
- 환기팬 SFX
- 반대쪽 덕트 아이템 마커 활성화
- 맨홀 위치 마커 활성화

주요 위험요소

- 덕트를 연결하지 않아도 팬이 작동하는 문제
- B 버튼을 반복 입력해 팬이 꺼지는 문제
- 팬 애니메이션과 SFX 상태가 다르게 작동하는 문제

완료 기준

- 덕트 연결 후에만 팬을 작동할 수 있다.
- 팬은 작업허가 승인까지 계속 작동한다.
- 애니메이션과 SFX가 동일한 상태를 유지한다.

우선순위

필수

4-9. 덕트 양단 연결

기능 목적

덕트 한쪽을 환기팬에 연결하고, 반대쪽 끝을 맨홀 내부 지정 위치에 설치한다.

진행 순서

1. 환기팬 쪽 덕트 끝 잡기
2. 팬 연결부에 스냅

3. B 버튼으로 환기팬 작동
4. 반대쪽 덕트 끝 잡기
5. 맨홀 위치로 텔레포트
6. 덕트 끝을 맨홀 내부에 삽입
7. 지정 위치 스냅
8. 환기 게이지 시작

기술 방식

완전한 물리 기반 덕트보다 단계별 모델 교체 방식을 우선한다.

- 상태 1: 환기팬 옆에 놓인 덕트
- 상태 2: 환기팬에 한쪽이 연결된 덕트
- 상태 3: 환기팬과 맨홀 양쪽이 연결된 덕트

주요 위험요소

- 긴 덕트가 플레이어 손을 따라 비정상적으로 늘어나는 문제
- 텔레포트 시 덕트가 끊기거나 튕는 문제
- 팬에 연결된 쪽이 함께 움직이는 문제
- 덕트가 공장 설비를 관통하는 문제

대체안

플레이어가 덕트 끝부분만 이동시키고, 스냅 완료 시 연결된 전체 덕트 모델로 교체한다.

완료 기준

- 팬 쪽과 맨홀 쪽 연결 순서가 유지된다.
- 텔레포트 후에도 반대쪽 덕트를 정상적으로 설치할 수 있다.
- 연결 완료 상태가 시각적으로 명확하다.

우선순위

필수

4-10. 환기 시간 게이지

기능 목적

환기 작업이 일정 시간 지속되어야 한다는 사실을 교육한다.

구현 방향

- 덕트 양단 연결 후 자동 시작
- 10초 게이지
- 환기팬 계속 작동
- 진행 중 다른 단계 비활성화
- 완료 후 2차 가스측정기 활성화

교육 안내

“실제 환기시간은 혼합기의 용적, 오염물질 농도 및 환기팬 풍량에 따라 달라집니다. 본 훈련에서는 교육 진행을 위해 환기 과정을 10초로 축약합니다.”

완료 기준

- 덕트 설치 전에는 게이지가 시작되지 않는다.
- 10초 완료 후에만 2차 가스 측정이 활성화된다.
- 게이지 진행 중 팬이 계속 작동한다.

우선순위

필수

4-11. 환기팬 거리 기반 SFX

기능 목적

플레이어가 환기팬에서 맨홀로 이동할 때 공간에 맞는 음량 변화를 제공한다.

구현 방향

- 환기팬에 3D Audio Source 배치
- 팬 근처: 기본 음량
- 맨홀 위치: 약 3분의 1 수준
- 안내방송 재생 중 팬 음량 자동 감소 가능

주요 위험요소

- 팬 소리가 안내방송을 가리는 문제
- 거리에 따라 음량이 갑자기 변하는 문제
- Quest 2에서 공간음이 부자연스럽게 들리는 문제

대체안

실시간 거리 감쇠 대신 위치 마커 도착 이벤트에 따라 음량을 단계적으로 변경한다.

완료 기준

- 팬에서 멀어지면 음량이 자연스럽게 줄어든다.
- 안내방송을 들을 수 있을 정도로 음량이 조절된다.

우선순위

보완

4-12. 무전기 통신 테스트

기능 목적

밀폐공간 진입 전에 작업자와 감시인이 정상적으로 통신할 수 있음을 확인한다.

조작

- 그립 토글: 무전기 잡기·놓기
- 트리거: 송신

진행 순서

1. 무전기 등장
2. 아이템 마커 표시
3. 무전기 잡기
4. 트리거 입력
5. 송신음 재생
6. 플레이어 테스트 음성
7. 무전 잡음
8. 감시인 응답 음성
9. 초록 체크
10. 감시인 승인 단계 활성화

주요 위험요소

- 트리거 반복 입력으로 음성이 겹치는 문제
- 플레이어 음성과 감시인 음성이 동시에 재생되는 문제
- 무전기를 잡지 않아도 송신되는 문제
- 통신 완료 전에 승인 단계가 열리는 문제

완료 기준

- 무전기를 잡은 상태에서만 송신할 수 있다.
- 음성은 정해진 순서로 한 번씩 재생된다.
- 통신 완료 후에만 감시인 승인 단계가 활성화된다.

우선순위

필수

4-13. 작업허가 승인 도장

기능 목적

모든 준비작업 완료 후 작업허가가 승인되었음을 명확하게 표현한다.

승인 조건

- 안전 문서 확인

- 전원 OFF
- LOTO
- 1차 가스 측정
- 환기
- 2차 가스 측정
- 무전 기능 테스트

연출

1. 감시인 최종 대화
2. 작업허가서 오버레이 등장
3. 승인 도장 애니메이션
4. 도장 SFX
5. 초록 체크
6. 성공 메시지
7. PPE를 복귀 버튼

주요 위험요소

- 미완료 항목이 있는데 승인되는 문제
- 도장이 중복으로 찍히는 문제
- 성공 메시지가 승인 전에 나타나는 문제

완료 기준

- 모든 조건이 완료돼야 승인된다.
- 승인 도장은 한 번만 실행된다.
- 승인 후 성공 메시지와 복귀 버튼이 활성화된다.

우선순위

필수

5. 시스템 안정화 기능 R&D

5-1. 썬 전환 및 상태 초기화

기능 목적

PPE룸과 혼합기 현장을 이동하고, 시나리오 재시작 시 모든 기능을 초기 상태로 복구한다.

초기화 대상

- 시나리오 단계
- 마커
- 안내창
- 태블릿
- PPE 상태
- 전원 상태
- LOTO 오브젝트

- 가스측정기
- 환기팬
- 덕트
- 무전기
- 감시인 대화 상태
- 작업허가서

완료 기준

- 씬 이동 중 입력이 중복되지 않는다.
- PPE를 복귀 후 이전 현장 상태가 남지 않는다.
- 시나리오를 다시 실행할 수 있다.

우선순위

필수

5-2. 오브젝트 자동 복구

기능 목적

플레이어가 오브젝트를 잘못 놓거나 접근할 수 없는 위치에 떨어뜨렸을 때 진행 불가능 상태를 방지한다.

적용 대상

- 태블릿
- PPE
- 자물쇠와 태그
- 가스측정기
- 덕트 끝
- 무전기

구현 방향

- 지정 영역 밖으로 벗어나면 원위치 복귀
- 일정 시간 동안 잡히지 않으면 아이템 마커 재활성화
- 바닥 아래로 떨어지면 자동 복구
- 현재 단계가 끝나면 불필요한 오브젝트 제거

완료 기준

- 오브젝트를 떨어뜨려도 시나리오를 계속 진행할 수 있다.
- 원위치 복귀 후 정상적으로 다시 잡을 수 있다.

우선순위

필수

5-3. Meta Quest 2 성능 최적화

기능 목적

전체 교육 과정을 Quest 2에서 안정적으로 실행한다.

주요 최적화 대상

- VR 거울
- 실시간 그림자
- 투명 PPE 손상 셰이더
- 자동 윈손
- 가스측정기 호스
- 긴 환기 덕트
- World Space UI
- 다수의 오디오 소스
- 공장 환경 오브젝트

구현 원칙

- 현재 단계에서 사용하지 않는 오브젝트 비활성화
- 거울 앞에서만 거울 카메라 활성화
- 덕트 실시간 물리 최소화
- 호스와 덕트는 단계별 메시 또는 애니메이션 사용
- 안내창과 마커 동시 표시 수 제한
- 실시간 조명과 그림자 수 제한
- 텍스처 해상도 조절
- 오디오 압축 적용

완료 기준

- 주요 인터랙션에서 심한 프레임 저하가 발생하지 않는다.
- 거울과 환기팬 연출 중 조작이 끊기지 않는다.
- 장시간 플레이 후에도 오디오와 입력이 정상 작동한다.

우선순위

필수

6. 프로토타입 R&D 적용 범위

6-1. 8월 10일 프로토타입 필수 구현

- 시나리오 단계 진행 관리자
- 컨트롤러 입력
- 레이 UI 선택
- 위치 마커
- 아이템 마커
- 안내방송 및 안내창

- 초록 체크와 빨간 X
- 작업계획서 태블릿
- PPE 잡기
- PPE 사용·폐기 판정
- PPE 착용 완료 처리
- 감시인 대화
- 안전 문서 확인
- 전원 OFF
- LOTO 스냅
- 가스측정기 잡기
- 트리거 측정 시작
- 상·중·하부 측정 UI
- 환기팬 작동
- 덕트 양단 연결
- 환기 게이지
- 2차 가스 측정
- 무전 기능 테스트
- 작업허가 승인
- 성공 및 PPE를 복귀

6-2. 프로토타입에서 단순화 가능한 기능

- PPE 손상 셰이더의 정밀 표현
- 실시간 VR 거울
- 자동 왼손의 세부 움직임
- 호스 실시간 변형
- 덕트 물리 움직임
- 환기 공기 흐름 VFX
- 거리 기반 환기팬 음향
- 감시인 신체 애니메이션
- 승인 도장의 세부 연출

6-3. 최종본 보완 기능

- PPE 손상 표현 개선
 - 거울 최적화
 - 자동 왼손 연출
 - 흡입 호스 삽입·회수 애니메이션
 - 환기팬 공간음
 - 덕트 진동 또는 공기 흐름
 - 안내방송 최종 녹음
 - 작업허가서 최종 디자인
 - Meta Quest 2 성능 최적화
-

7. 기능별 R&D 결과 기록표

기능	구현 방식	프로토타입 결과	발견 문제	대체안	최종 적용 여부
단계 진행 관리자					
컨트롤러 입력					
레이 UI 선택					
위치 마커					
아이템 마커					
안내 시스템					
정답·오답 피드백					
태블릿 문서					
PPE 잡기					
PPE 손상 표현					
PPE 판정					
PPE 착용 처리					
VR 거울					
감시인 대화					
전원 OFF					
LOTO 스냅					
가스측정기					
자동 왼손					
흡입 호스					
가스 측정 UI					
환기팬					
덕트 연결					
환기 게이지					
환기팬 SFX					
무전기					
작업허가 승인					
썬 초기화					
오브젝트 복구					
Quest 2 최적화					

8. 최종 기능 완료 기준

1. 기능별 컴포넌트가 단계 진행 관리자와 정상적으로 연동된다.
2. 현재 단계와 관계없는 오브젝트는 조작할 수 없다.
3. 버튼 입력이 중복으로 실행되지 않는다.
4. 모든 주요 오브젝트는 잘못 놓아도 복구할 수 있다.
5. PPE 교육을 처음부터 끝까지 수행할 수 있다.
6. 밀폐공간 준비작업을 처음부터 끝까지 수행할 수 있다.
7. 가스 측정은 오른손 측정기와 트리거 입력으로 시작된다.
8. 왼손은 맨홀 외부에 있고 호스와 프로브만 내부에 삽입된다.
9. 상·중·하부 측정이 한 번의 행동으로 표현된다.
10. 환기팬과 덕트는 정해진 순서로 연결된다.
11. 환기 후 2차 가스 측정이 활성화된다.
12. 무전 테스트 완료 후에만 작업허가를 받을 수 있다.
13. 모든 준비 조건 완료 후 승인 도장이 표시된다.
14. 성공 메시지 후 PPE룸으로 복귀할 수 있다.
15. Meta Quest 2에서 전체 과정이 안정적으로 실행된다.